

অবশ্যই। নিচে Viva-এর জন্য Question English-এ এবং Answer বাংলা-তে সহজ ভাষায় দেওয়া হলো।

1. What is simulation?

উত্তর (বাংলা):

Simulation হলো বাস্তব বিশ্বের কোনো সিস্টেম বা প্রক্রিয়ার আচরণকে একটি মডেলের মাধ্যমে সময়ের সাথে অনুকরণ (Imitation) করা। এর মাধ্যমে বাস্তবে পরীক্ষা না করেই সিস্টেমের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা যায়।

2. What is a simulation model?

উত্তর (বাংলা):

Simulation model হলো একটি বাস্তব সিস্টেমের সরলীকৃত (Simplified) উপস্থাপনা, যা ব্যবহার করে সেই সিস্টেমের আচরণ ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়।

3. What is the difference between deterministic and stochastic simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Deterministic Simulation:** এখানে কোনো Randomness থাকে না। একই Input দিলে সবসময় একই Output পাওয়া যায়।
 - **Stochastic Simulation:** এখানে Random Variable বা Probability ব্যবহৃত হয়। তাই একই Input হলেও বিভিন্ন Output আসতে পারে।
-

4. What is Monte Carlo simulation?

উত্তর (বাংলা):

Monte Carlo Simulation হলো এমন একটি Simulation পদ্ধতি যেখানে Random Number বা Random Sampling ব্যবহার করে কোনো সমস্যার সম্ভাব্য ফলাফল (Probabilistic Outcome) নির্ণয় করা হয়।

5. What is discrete-event simulation?

উত্তর (বাংলা):

Discrete-Event Simulation এমন একটি Simulation যেখানে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট Event ঘটার সময় সিস্টেমের অবস্থা (State) পরিবর্তিত হয়।

6. What is continuous simulation?

উত্তর (বাংলা):

Continuous Simulation হলো এমন Simulation যেখানে সিস্টেমের অবস্থা সময়ের সাথে ধারাবাহিকভাবে (Continuously) পরিবর্তিত হয়।

7. What is the difference between static and dynamic simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Static Simulation:** এখানে সময় (Time) বিবেচনা করা হয় না।
 - **Dynamic Simulation:** এখানে সময়ের সাথে সিস্টেমের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়।
-

8. What is system state in simulation?

উত্তর (বাংলা):

System State হলো নির্দিষ্ট একটি সময়ে সিস্টেমের অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত সকল ভেরিয়েবলের (Variables) সমষ্টি।

9. What is an event in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Event হলো এমন একটি ঘটনা যা নির্দিষ্ট সময়ে সিস্টেমের অবস্থা (State) পরিবর্তন করে।

10. What is the main purpose of simulation?

উত্তর (বাংলা):

Simulation-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাস্তবে পরীক্ষা না করেই জটিল সিস্টেম বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতের আচরণ বা ফলাফল পূর্বানুমান করা।

11. What is validation in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Validation হলো পরীক্ষা করা যে তৈরি করা Simulation Model বাস্তব সিস্টেমকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে কিনা।

মনে রাখবেন:

Validation = Are we building the right model?

12. What is verification in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Verification হলো পরীক্ষা করা যে Simulation Model-টি সঠিকভাবে ডিজাইন ও প্রোগ্রাম করা হয়েছে কিনা।

মনে রাখবেন:

Verification = Are we building the model right?

13. What is input modeling?

উত্তর (বাংলা):

Input Modeling হলো Simulation-এর জন্য ইনপুট ডেটার উপযুক্ত Probability Distribution নির্বাচন বা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া।

14. What is output analysis?

উত্তর (বাংলা):

Output Analysis হলো Simulation থেকে পাওয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সিস্টেমের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের প্রক্রিয়া।

15. What is a random variable?

উত্তর (বাংলা):

Random Variable হলো এমন একটি ভেরিয়েবল যার মান Chance বা Randomness-এর ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

Viva-তে সহজে মনে রাখার জন্য

Question	খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর
What is simulation?	বাস্তব সিস্টেমের অনুকরণ।
What is simulation model?	বাস্তব সিস্টেমের সরলীকৃত মডেল।
Deterministic vs Stochastic?	Deterministic = Randomness নেই, Stochastic = Randomness আছে।
Monte Carlo simulation?	Random sampling ব্যবহার করে Simulation।
Discrete-event simulation?	শুধুমাত্র Event ঘটলে State পরিবর্তন হয়।
Continuous simulation?	State সবসময় পরিবর্তিত হয়।
Static vs Dynamic?	Static = Time নেই, Dynamic = Time আছে।
System state?	নির্দিষ্ট সময়ে সিস্টেমের অবস্থা।
Event?	State পরিবর্তনকারী ঘটনা।
Purpose of simulation?	বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ পূর্বানুমান।
Validation?	Model বাস্তব সিস্টেমকে ঠিকভাবে উপস্থাপন করছে কিনা।
Verification?	Model সঠিকভাবে তৈরি হয়েছে কিনা।
Input modeling?	Input-এর Probability Distribution নির্ধারণ।
Output analysis?	ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
Random variable?	Chance-এর ওপর নির্ভরশীল ভেরিয়েবল।

এগুলো Viva বোর্ডে ২০-৩০ সেকেন্ডের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

অবশ্যই। নিচে Viva-এর জন্য **Question English-এ** এবং **Answer সহজ বাংলা-তে** দেওয়া হলো, যাতে সহজে মুখস্থ করা যায় এবং বোর্ডে বলতে সুবিধা হয়।

16. What is the difference between discrete and continuous random variables?

উত্তর (বাংলা):

- **Discrete Random Variable:** যার মান গণনা করা যায় (Countable)। যেমন: ০, ১, ২, ৩।
- **Continuous Random Variable:** যার মান একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যেকোনো হতে পারে (Infinite Values)। যেমন: উচ্চতা, ওজন, সময়।

সহজে মনে রাখুন:

Discrete = Count করা যায়

Continuous = Measure করা হয়

17. What is probability distribution?

উত্তর (বাংলা):

Probability Distribution হলো এমন একটি নিয়ম বা ফাংশন, যা বলে একটি Random Variable-এর বিভিন্ন মান পাওয়ার সম্ভাবনা কত।

সহজে মনে রাখুন:

Probability Distribution = কোন মান কতবার বা কত সম্ভাবনায় আসবে তা দেখায়।

18. What is the difference between uniform and normal distribution?

উত্তর (বাংলা):

- **Uniform Distribution:** সব মানের Probability সমান।
- **Normal Distribution:** মাঝের মানের Probability বেশি এবং দুই পাশে কমে যায়। এটি ঘণ্টার (Bell) আকৃতির হয়।

সহজে মনে রাখুন:

- Uniform = সব সমান
 - Normal = মাঝখানে বেশি, দুই পাশে কম
-

19. What is exponential distribution used for?

উত্তর (বাংলা):

Exponential Distribution মূলত দুইটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময় (Inter-arrival Time) নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

একজন কাস্টমারের পরে আরেকজন কাস্টমার আসতে কত সময় লাগবে।

20. What is Poisson distribution used for?

উত্তর (বাংলা):

Poisson Distribution নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট স্থানে কতবার কোনো ঘটনা ঘটবে তা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ:

এক ঘণ্টায় কতজন কাস্টমার আসবে।

21. What is the role of a seed in random number generation?

উত্তর (বাংলা):

Seed হলো Random Number Generator-এর শুরুর মান (Starting Value)। একই Seed ব্যবহার করলে একই Random Number-এর Sequence পাওয়া যায়।

সহজে মনে রাখুন:

Seed = Random Number-এর Starting Point

22. What is the difference between pseudo-random and true random numbers?

উত্তর (বাংলা):

- **Pseudo-Random Number:** কম্পিউটার অ্যালগরিদম দ্বারা তৈরি হয়।
- **True Random Number:** প্রকৃতির কোনো Physical Process থেকে তৈরি হয়।

সহজে মনে রাখুন:

Pseudo = Computer Generated

True = Nature Generated

23. What is the inversion method?

উত্তর (বাংলা):

Inversion Method হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে Uniform Random Number ব্যবহার করে Inverse CDF-এর মাধ্যমে অন্য ধরনের Random Number তৈরি করা হয়।

সহজে মনে রাখুন:

Uniform Random Number $\rightarrow$ Inverse CDF $\rightarrow$ Required Random Number

24. What is simulation clock?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Clock হলো এমন একটি ঘড়ি, যা Simulation-এর সময় (Simulated Time) ট্র্যাক বা নিয়ন্ত্রণ করে।

সহজে মনে রাখুন:

Simulation Clock = Simulation-এর সময় গণনা করে।

25. What is event scheduling approach?

উত্তর (বাংলা):

Event Scheduling Approach হলো এমন একটি Simulation Method, যেখানে সব Event আগে থেকে সময় অনুযায়ী Schedule করা হয় এবং পরে একের পর এক সেই সময় অনুযায়ী Execute করা হয়।

সহজে মনে রাখুন:

আগে Event-এর সময় নির্ধারণ করা হয়, তারপর সময় অনুযায়ী Event চালানো হয়।

Viva-এর জন্য এক লাইনের উত্তর

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

16. Difference between discrete and continuous random variables?	Discrete-এর মান Count করা যায়, Continuous-এর মান অসংখ্য হতে পারে।
17. What is probability distribution?	বিভিন্ন মান পাওয়ার Probability দেখায়।
18. Difference between uniform and normal distribution?	Uniform-এ সব Probability সমান, Normal-এ মাঝখানে বেশি।
19. What is exponential distribution used for?	দুইটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময় নির্ণয়ের জন্য।
20. What is Poisson distribution used for?	নির্দিষ্ট সময়ে কতটি ঘটনা ঘটবে তা নির্ণয়ের জন্য।
21. What is the role of a seed?	Random Number Generator-এর Starting Value।
22. Difference between pseudo-random and true random numbers?	Pseudo = Computer Generated, True = Physical Process থেকে।
23. What is the inversion method?	Uniform Random Number থেকে Inverse CDF ব্যবহার করে Random Variable তৈরি করা।
24. What is simulation clock?	Simulation-এর সময় ট্র্যাক করে।
25. What is event scheduling approach?	সময় অনুযায়ী Event Schedule ও Execute করার পদ্ধতি।

এই উত্তরগুলো ১০–২০ সেকেন্ডের মধ্যে সহজে Viva বোর্ডে বলা যাবে।

অবশ্যই। নিচে **Question English-এ** এবং **Answer সহজ বাংলা-তে** দেওয়া হলো, যাতে Viva বোর্ডে ১৫–২০ সেকেন্ডে সহজে বলতে পারেন।

28. What is next-event time advance?

উত্তর (বাংলা):

Next-Event Time Advance হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে Simulation-এর সময় (Time) ধাপে ধাপে না বাড়িয়ে সরাসরি পরবর্তী Event-এর সময়ে চলে যায়।

সহজে মনে রাখুন:

Time → সরাসরি Next Event-এ Jump করে।

29. What is time-driven simulation?

উত্তর (বাংলা):

Time-Driven Simulation হলো এমন Simulation যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে (যেমন ১ সেকেন্ড, ১ মিনিট) সময় এগোয়, Event থাকুক বা না থাকুক।

সহজে মনে রাখুন:

Fixed Time Step-এ Simulation চলে।

30. What is the difference between time-driven and event-driven simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Time-Driven Simulation:** নির্দিষ্ট সময় অন্তর Time বাড়ে।
- **Event-Driven Simulation:** শুধুমাত্র Event ঘটলে Time এগিয়ে যায়।

সহজে মনে রাখুন:

Time-Driven = Fixed Time

Event-Driven = Event অনুযায়ী Time

31. What is state transition diagram?

উত্তর (বাংলা):

State Transition Diagram হলো এমন একটি Diagram যা দেখায় একটি System কোন কোন State-এ যেতে পারে এবং কোন Event-এর কারণে State পরিবর্তন হয়।

32. What is queuing system in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Queuing System হলো এমন একটি Model যেখানে Customer লাইনে অপেক্ষা করে এবং Server তাদের Service দেয়।

উদাহরণ:

ব্যাংকের লাইন, হাসপাতালের সিরিয়াল।

33. What are the main components of a queuing system?

উত্তর (বাংলা):

Queuing System-এর প্রধান ৪টি অংশ হলো:

- Arrival Process (Customer আসা)
 - Service Process (Service দেওয়া)
 - Queue Discipline (লাইন পরিচালনার নিয়ম)
 - Number of Servers (কতজন Server আছে)
-

34. What is arrival rate (λ)?

উত্তর (বাংলা):

Arrival Rate (λ) হলো নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে কতজন Customer আসে।

উদাহরণ:

প্রতি ঘণ্টায় ২০ জন Customer এলে $\lambda = ২০$ ।

35. What is service rate (μ)?

উত্তর (বাংলা):

Service Rate (μ) হলো একজন Server নির্দিষ্ট সময়ে গড়ে কতজন Customer-কে Service দিতে পারে।

উদাহরণ:

একজন Server যদি প্রতি ঘণ্টায় ২৫ জনকে Service দেয়, তাহলে $\mu = ২৫$ ।

36. What is Little's Law?

উত্তর (বাংলা):

Little's Law হলো একটি Queueing Formula।

Formula:

$$L = \lambda W$$

যেখানে,

- L = System-এ গড় Customer সংখ্যা
 - λ = Arrival Rate
 - W = গড় Waiting Time
-

37. What is the difference between M/M/1 and M/M/c queues?

উত্তর (বাংলা):

- **M/M/1 Queue:** একটি মাত্র Server থাকে।
- **M/M/c Queue:** একাধিক (c) Server থাকে।

উভয় ক্ষেত্রেই Arrival এবং Service Exponential Distribution অনুসরণ করে।

সহজে মনে রাখুন:

M/M/1 = One Server

M/M/c = Multiple Servers

38. What is FIFO discipline?

উত্তর (বাংলা):

FIFO (First In First Out) হলো এমন নিয়ম যেখানে যে আগে আসে, সে আগে Service পায়।

উদাহরণ:

ব্যাংকের লাইনে আগে আসা ব্যক্তি আগে Service পায়।

39. What is LIFO discipline?

উত্তর (বাংলা):

LIFO (Last In First Out) হলো এমন নিয়ম যেখানে যে পরে আসে, সে আগে Service পায়।

উদাহরণ:

Plate-এর Stack থেকে উপরের Plate আগে নেওয়া হয়।

40. What is priority queue?

উত্তর (বাংলা):

Priority Queue হলো এমন Queue যেখানে আগে আসার ভিত্তিতে নয়, বরং Priority অনুযায়ী Service দেওয়া হয়।

উদাহরণ:

হাসপাতালে Emergency রোগী আগে চিকিৎসা পায়।

41. What is balking?

উত্তর (বাংলা):

Balking হলো যখন কোনো Customer লাইন খুব বড় দেখে লাইনে না দাঁড়িয়ে চলে যায়।

42. What is reneging?

উত্তর (বাংলা):

Reneging হলো যখন Customer লাইনে দাঁড়ায়, কিন্তু বেশি অপেক্ষা করতে না পেরে চলে যায়।

43. What is simulation warm-up period?

উত্তর (বাংলা):

Warm-up Period হলো Simulation-এর শুরুর কিছু সময়, যা Result Analysis-এর সময় বাদ দেওয়া হয় যাতে শুরুতে খালি System-এর প্রভাব না পড়ে।

44. What is steady-state in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Steady-State হলো এমন অবস্থা যখন দীর্ঘ সময় পরে Simulation-এর ফলাফল স্থির (Stable) হয়ে যায়।

45. What is replication in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Replication হলো একই Simulation একাধিকবার চালানো, যাতে Randomness-এর প্রভাব কমে এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়।

46. What is common random numbers technique?

উত্তর (বাংলা):

Common Random Numbers Technique হলো বিভিন্ন Simulation Scenario-তে একই Random Number ব্যবহার করা, যাতে তুলনা আরও সঠিক হয় এবং Variance কমে।

Viva-এর জন্য এক লাইনের উত্তর

Question	এক লাইনের সহজ উত্তর
28. What is next-event time advance?	Time সরাসরি Next Event-এ Jump করে।
29. What is time-driven simulation?	Fixed Time Step অনুযায়ী Simulation চলে।
30. Difference between time-driven and event-driven simulation?	Time-Driven = Fixed Time, Event-Driven = Event অনুযায়ী Time।
31. What is state transition diagram?	State পরিবর্তনের Diagram।
32. What is queuing system?	Customer-এর Waiting Line-এর Model।
33. Main components of a queuing system?	Arrival, Service, Queue Discipline, Server।

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

34. What is arrival rate (λ)?	প্রতি সময়ে গড় Customer আসার হার।
35. What is service rate (μ)?	প্রতি সময়ে Server-এর Service দেওয়ার হার।
36. What is Little's Law?	$L = \lambda W$ (Customer সংখ্যা = Arrival Rate $\times$ Waiting Time)।
37. Difference between M/M/1 and M/M/c?	M/M/1 = One Server, M/M/c = Multiple Servers।
38. What is FIFO?	আগে আসলে আগে Service।
39. What is LIFO?	পরে আসলে আগে Service।
40. What is priority queue?	Priority অনুযায়ী Service দেওয়া হয়।
41. What is balking?	লাইন বড় দেখে না দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া।
42. What is reneging?	লাইনে দাঁড়িয়ে পরে অপেক্ষা না করে চলে যাওয়া।
43. What is simulation warm-up period?	শুরুর অংশ, যা Analysis-এ বাদ দেওয়া হয়।
44. What is steady-state?	যখন System-এর ফলাফল স্থির হয়ে যায়।
45. What is replication?	একই Simulation বারবার চালানো।
46. What is common random numbers technique?	তুলনার জন্য একই Random Number ব্যবহার করা।

Viva Tip: স্যার যদি Little's Law জিজ্ঞাসা করেন, শুধু $L = \lambda W$ বললেই হবে না। সঙ্গে বলবেন:

- L = Average number of customers in the system
- λ = Arrival rate
- W = Average waiting time

এভাবে বললে উত্তরটি আরও সম্পূর্ণ ও আত্মবিশ্বাসী শোনাবে।

অবশ্যই। নিচে Question English-এ এবং Answer সহজ বাংলা-তে দেওয়া হলো, যাতে Viva-তে সহজে বলতে পারেন।

47. What is antithetic variates technique?

উত্তর (বাংলা):

Antithetic Variates Technique হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একে অপরের বিপরীত (Negatively Correlated) Random Number ব্যবহার করে Simulation-এর Variance কমানো হয়।

সহজে মনে রাখুন:

Opposite Random Numbers → কম Variance

48. What is control variates technique?

উত্তর (বাংলা):

Control Variates Technique হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আগে থেকে জানা (Known) তথ্য ব্যবহার করে Simulation-এর ফলাফলকে আরও সঠিক করা হয়।

49. What is the difference between Monte Carlo and discrete-event simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Monte Carlo Simulation:** Random Sampling ব্যবহার করে সম্ভাব্য ফলাফল বের করে।
- **Discrete-Event Simulation (DES):** বিভিন্ন Event-এর মাধ্যমে সিস্টেমের পরিবর্তন দেখায়।

সহজে মনে রাখুন:

Monte Carlo = Probability

DES = Event Based

50. What is inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

Inventory Simulation হলো সময়ের সাথে Stock, Order এবং Shortage কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা Simulation-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা।

51. What is EOQ model in simulation?

উত্তর (বাংলা):

EOQ (Economic Order Quantity) হলো এমন একটি Model যা সবচেয়ে কম খরচে কত পরিমাণ পণ্য অর্ডার করা উচিত তা নির্ধারণ করে।

সহজে মনে রাখুন:

EOQ = Minimum Cost Order Quantity

52. What is continuous review inventory system?

উত্তর (বাংলা):

Continuous Review System-এ সবসময় Stock পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং Reorder Point-এ পৌঁছালে নতুন Order দেওয়া হয়।

53. What is periodic review inventory system?

উত্তর (বাংলা):

Periodic Review System-এ নির্দিষ্ট সময় পরপর Stock পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন হলে Order দেওয়া হয়।

54. What is safety stock?

উত্তর (বাংলা):

Safety Stock হলো অতিরিক্ত মজুদ, যা চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেলে Stock শেষ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

55. What is reorder point?

উত্তর (বাংলা):

Reorder Point হলো সেই Stock Level যেখানে পৌঁছালে নতুন Order দেওয়া হয়।

56. What is the difference between open-loop and closed-loop simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Open-Loop:** কোনো Feedback থাকে না।
- **Closed-Loop:** Output-এর Feedback ব্যবহার করে Input পরিবর্তন করা হয়।

সহজে মনে রাখুন:

Open = No Feedback

Closed = Feedback আছে

57. What is time horizon in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Time Horizon হলো Simulation কত সময় পর্যন্ত চালানো হবে, সেই মোট সময়।

58. What is random number testing?

উত্তর (বাংলা):

Random Number Testing হলো পরীক্ষা করা যে তৈরি করা Random Number সমানভাবে (Uniform) এবং স্বাধীনভাবে (Independent) তৈরি হয়েছে কিনা।

59. What is Kolmogorov-Smirnov test in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test হলো একটি Statistical Test, যা দেখে Data নির্দিষ্ট Distribution অনুসরণ করছে কিনা।

60. What is Chi-square goodness-of-fit test?

উত্তর (বাংলা):

Chi-Square Goodness-of-Fit Test হলো একটি Test, যা Observed Data এবং Expected Data-এর মিল পরীক্ষা করে।

61. What is variance reduction in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Variance Reduction হলো এমন কিছু Technique, যা Simulation-এর ফলাফলের Variability কমিয়ে Accuracy বাড়ায়।

62. What is bootstrapping in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Bootstrapping হলো একই Data থেকে বারবার Sample নিয়ে নতুন ফলাফল বা Statistics বের করার পদ্ধতি।

63. What is simulation optimization?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Optimization হলো Simulation ব্যবহার করে কোনো System-এর সবচেয়ে ভালো Solution বা Configuration খুঁজে বের করা।

64. What is the difference between deterministic and probabilistic simulation output?

উত্তর (বাংলা):

- **Deterministic Output:** সবসময় একই Result আসে।
 - **Probabilistic Output:** প্রতিবার Result পরিবর্তিত হতে পারে।
-

65. What is discrete probability distribution?

উত্তর (বাংলা):

Discrete Probability Distribution হলো এমন Distribution যেখানে Random Variable-এর মান গণনা করা যায়।

66. What is continuous probability distribution?

উত্তর (বাংলা):

Continuous Probability Distribution হলো এমন Distribution যেখানে Random Variable-এর মান একটি Range-এর মধ্যে যেকোনো হতে পারে।

67. What is the difference between empirical and theoretical distributions?

উত্তর (বাংলা):

- **Empirical Distribution:** বাস্তব Data থেকে তৈরি।
- **Theoretical Distribution:** Mathematical Formula-এর ভিত্তিতে তৈরি।

সহজে মনে রাখুন:

Empirical = Data Based

Theoretical = Formula Based

68. What is arrival process simulation?

উত্তর (বাংলা):

Arrival Process Simulation হলো System-এ Customer বা Entity কখন এবং কতবার আসবে, তা Model করা।

69. What is service process simulation?

উত্তর (বাংলা):

Service Process Simulation হলো একজন Customer-কে Service দিতে কত সময় লাগবে, তা Model করা।

70. What is the difference between batch and single-server simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Batch Processing:** একসাথে অনেক Entity-এর Service হয়।
 - **Single Server:** এক সময়ে একজন Entity-এর Service হয়।
-

71. What is queue discipline simulation?

উত্তর (বাংলা):

Queue Discipline Simulation হলো Queue-তে কোন নিয়মে Customer-দের Service দেওয়া হবে, তা Model করা।

72. What is Markov chain simulation?

উত্তর (বাংলা):

Markov Chain Simulation হলো এমন একটি Simulation যেখানে পরবর্তী State শুধুমাত্র বর্তমান State-এর ওপর নির্ভর করে।

সহজে মনে রাখুন:

Next State depends only on Current State.

73. What is absorbing state in Markov chain?

উত্তর (বাংলা):

Absorbing State হলো এমন একটি State, যেখানে একবার প্রবেশ করলে আর অন্য State-এ যাওয়া যায় না।

74. What is the difference between transient and steady-state analysis?

উত্তর (বাংলা):

- **Transient Analysis:** System-এর শুরুর দিকের আচরণ বিশ্লেষণ করে।
 - **Steady-State Analysis:** দীর্ঘ সময় পরে স্থির অবস্থার আচরণ বিশ্লেষণ করে।
-

75. What is Monte Carlo integration?

উত্তর (বাংলা):

Monte Carlo Integration হলো Random Sampling ব্যবহার করে কোনো Integral-এর মান নির্ণয় করার পদ্ধতি।

76. What is system dynamics simulation?

উত্তর (বাংলা):

System Dynamics Simulation হলো Continuous Simulation, যেখানে Feedback Loop এবং Differential Equation ব্যবহার করে System-এর পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়।

Viva-এর জন্য এক লাইনের উত্তর

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

- | | |
|---|--|
| 47. What is antithetic variates technique? | বিপরীত Random Number ব্যবহার করে Variance কমানো। |
| 48. What is control variates technique? | জানা তথ্য ব্যবহার করে Accuracy বাড়ানো। |
| 49. Difference between Monte Carlo and DES? | Monte Carlo = Probability, DES = Event Based। |
| 50. What is inventory simulation? | Stock ও Order-এর পরিবর্তন Simulation করা। |
| 51. What is EOQ model? | কম খরচে কত Order দিতে হবে তা নির্ধারণ করে। |

Question	এক লাইনের সহজ উত্তর
52. Continuous review inventory system?	সবসময় Stock দেখা হয়, Reorder Point-এ Order দেওয়া হয়।
53. Periodic review inventory system?	নির্দিষ্ট সময় পরপর Stock পরীক্ষা করা হয়।
54. What is safety stock?	অতিরিক্ত মজুদ যা Stockout রোধ করে।
55. What is reorder point?	যে Stock Level-এ নতুন Order দিতে হয়।
56. Open-loop vs Closed-loop?	Open = Feedback নেই, Closed = Feedback আছে।
57. What is time horizon?	মোট Simulation Time।
58. What is random number testing?	Random Number সঠিক কিনা পরীক্ষা করা।
59. What is K-S test?	Data নির্দিষ্ট Distribution মানে কিনা পরীক্ষা করে।
60. What is Chi-square test?	Observed ও Expected Data-এর মিল পরীক্ষা করে।
61. What is variance reduction?	Variability কমিয়ে Accuracy বাড়ানোর Technique।
62. What is bootstrapping?	একই Data থেকে বারবার Sample নেওয়া।
63. What is simulation optimization?	Simulation দিয়ে সবচেয়ে ভালো Solution খুঁজে বের করা।
64. Deterministic vs Probabilistic Output?	Deterministic = Fixed, Probabilistic = পরিবর্তনশীল।
65. What is discrete probability distribution?	Countable মানের Distribution।
66. What is continuous probability distribution?	Infinite মানের Distribution।
67. Empirical vs Theoretical Distribution?	Empirical = Data Based, Theoretical = Formula Based।
68. What is arrival process simulation?	Customer কখন আসবে তা Model করা।
69. What is service process simulation?	Service Time Model করা।
70. Batch vs Single Server?	Batch = একসাথে অনেক, Single = একবারে একজন।
71. What is queue discipline simulation?	Queue-এর Service Rule Model করা।
72. What is Markov chain simulation?	Next State শুধু Current State-এর ওপর নির্ভর করে।

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

73. What is absorbing state?

একবার ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না।

74. Transient vs Steady-State?

Transient = শুরুর অবস্থা, Steady-State = স্থির অবস্থা।

75. What is Monte Carlo integration?

Random Sampling দিয়ে Integral নির্ণয়।

76. What is system dynamics simulation?

Feedback ও Differential Equation-ভিত্তিক Continuous Simulation।

এই উত্তরগুলো Viva বোর্ডের জন্য সহজ ভাষায় সাজানো হয়েছে এবং প্রতিটি ১৫–২০ সেকেন্ডে বলা যাবে।

অবশ্যই। নিচে Question English-এ এবং Answer সহজ বাংলা-তে দেওয়া হলো। Viva বোর্ডে ১০–২০ সেকেন্ডে সহজে বলা যাবে।

77. What is event list in DES?

উত্তর (বাংলা):

Event List হলো ভবিষ্যতে যেসব Event ঘটবে, তাদের সময় অনুযায়ী সাজানো একটি তালিকা।

সহজে মনে রাখুন:

Event List = Future Event-এর List।

78. What is simulation clock in DES?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Clock হলো এমন একটি Clock, যা বর্তমান Simulation Time ট্র্যাক করে।

সহজে মনে রাখুন:

Simulation Clock = Current Time দেখায়।

79. What is the difference between fixed-time step and next-event time advance?

উত্তর (বাংলা):

- **Fixed-Time Step:** নির্দিষ্ট সময় পরপর Time বাড়ে।
- **Next-Event Time Advance:** Time সরাসরি পরবর্তী Event-এর সময়ে চলে যায়।

সহজে মনে রাখুন:

Fixed Step = Regular Time

Next Event = Event পর্যন্ত Jump

80. What is priority queue in DES?

উত্তর (বাংলা):

Priority Queue হলো এমন একটি Event List যেখানে Event-এর সময় বা Priority অনুযায়ী Event Execute করা হয়।

81. What is warm-up period in queuing simulation?

উত্তর (বাংলা):

Warm-up Period হলো Simulation-এর শুরুর অংশ, যা Analysis-এর সময় বাদ দেওয়া হয় যাতে Empty System-এর প্রভাব না পড়ে।

82. What is the difference between open and closed queuing networks?

উত্তর (বাংলা):

- **Open Queuing Network:** Customer বাইরে থেকে আসে এবং Service শেষে বের হয়ে যায়।
- **Closed Queuing Network:** নির্দিষ্ট সংখ্যক Customer System-এর মধ্যেই ঘুরতে থাকে, নতুন Customer আসে না।

সহজে মনে রাখুন:

Open = আসে ও যায়

Closed = একই Customer ঘুরে বেড়ায়

83. What is multi-server queuing simulation?

উত্তর (বাংলা):

Multi-Server Queuing Simulation হলো এমন Queue যেখানে একাধিক Server একই সময়ে Customer-দের Service দেয়।

84. What is tandem queuing network?

উত্তর (বাংলা):

Tandem Queuing Network হলো এমন Queue যেখানে Customer এক Server থেকে পরবর্তী Server-এ ধারাবাহিকভাবে (Sequentially) যায়।

উদাহরণ:

Counter 1 → Counter 2 → Counter 3

85. What is open queuing network simulation?

উত্তর (বাংলা):

Open Queuing Network Simulation-এ Customer বাইরে থেকে আসে, Service নেয় এবং পরে System ছেড়ে চলে যায়।

86. What is closed queuing network simulation?

উত্তর (বাংলা):

Closed Queuing Network Simulation-এ নির্দিষ্ট সংখ্যক Customer বারবার বিভিন্ন Queue-এর মধ্যে ঘুরতে থাকে। বাইরে থেকে নতুন Customer আসে না।

87. What is the difference between serial and parallel queues?

উত্তর (বাংলা):

- **Serial Queue:** একটির পর একটি Queue অতিক্রম করতে হয়।
 - **Parallel Queue:** একাধিক Queue থাকে, Customer যেকোনো একটিতে Service নিতে পারে।
-

88. What is simulation of priority queues?

উত্তর (বাংলা):

Priority Queue Simulation-এ Customer-দের Arrival Time নয়, Priority অনুযায়ী Service দেওয়া হয়।

উদাহরণ:

হাসপাতালে Emergency রোগী আগে চিকিৎসা পায়।

89. What is fork-join network simulation?

উত্তর (বাংলা):

Fork-Join Network Simulation-এ একটি কাজকে কয়েকটি ছোট কাজে ভাগ করা হয় (Fork), সেগুলো একসাথে সম্পন্ন হয় এবং শেষে আবার একত্রিত (Join) করা হয়।

90. What is transient period in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Transient Period হলো Simulation-এর শুরুর সময়, যখন System এখনও স্থির (Stable) হয়নি।

91. What is steady-state period in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Steady-State Period হলো এমন সময় যখন দীর্ঘ সময় পরে System-এর Performance স্থির হয়ে যায়।

92. What is simulation replication?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Replication হলো একই Simulation একাধিকবার চালানো, যাতে আরও নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যায়।

93. What is random number seed in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Random Number Seed হলো Random Number Generator-এর শুরুর মান (Initial Value)।

সহজে মনে রাখুন:

Seed = Starting Value

94. What is the role of pseudo-random numbers?

উত্তর (বাংলা):

Pseudo-Random Number Simulation-এ Random Behavior বা Stochastic Variable তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

95. What is uniform random number generation?

উত্তর (বাংলা):

Uniform Random Number Generation এমন একটি পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট Range-এর সব সংখ্যা সমান Probability-তে তৈরি হয়।

96. What is inverse transform method?

উত্তর (বাংলা):

Inverse Transform Method হলো Uniform Random Number ব্যবহার করে Inverse CDF-এর মাধ্যমে অন্য ধরনের Random Variable তৈরি করার পদ্ধতি।

97. What is rejection method?

উত্তর (বাংলা):

Rejection Method হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে উপযুক্ত নয় এমন Random Sample বাদ দিয়ে (Reject করে) সঠিক Sample নির্বাচন করা হয়।

98. What is variance reduction in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Variance Reduction হলো এমন Technique, যা Simulation-এর ফলাফলের Variability কমিয়ে Accuracy বাড়ায়।

99. Name common variance reduction techniques.

উত্তর (বাংলা):

Common Variance Reduction Techniques হলো:

- Common Random Numbers (CRN)
 - Antithetic Variates
 - Control Variates
 - Stratified Sampling
-

100. What is control variates method?

উত্তর (বাংলা):

Control Variates Method হলো আগে থেকে জানা (Known) এবং সম্পর্কযুক্ত (Correlated) Variable ব্যবহার করে Simulation-এর ফলাফলকে আরও সঠিক করার পদ্ধতি।

Viva-এর জন্য এক লাইনের উত্তর

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

- | | |
|--|---|
| 77. What is event list in DES? | ভবিষ্যতের Event-এর সময় অনুযায়ী সাজানো তালিকা। |
| 78. What is simulation clock in DES? | বর্তমান Simulation Time ট্র্যাক করে। |
| 79. Fixed-time step vs Next-event? | Fixed = নির্দিষ্ট সময় পরপর, Next Event = পরবর্তী Event-এ Jump। |
| 80. What is priority queue in DES? | Priority বা Event Time অনুযায়ী Event Execute হয়। |
| 81. What is warm-up period? | শুরুর অংশ, যা Analysis-এ বাদ দেওয়া হয়। |
| 82. Open vs Closed Queuing Network? | Open = Customer আসে-যায়, Closed = একই Customer ঘুরে বেড়ায়। |
| 83. Multi-server queuing simulation? | একাধিক Server একসাথে Service দেয়। |
| 84. Tandem queuing network? | Customer ধারাবাহিকভাবে একাধিক Server অতিক্রম করে। |
| 85. Open queuing network simulation? | Customer বাইরে থেকে আসে এবং চলে যায়। |
| 86. Closed queuing network simulation? | নির্দিষ্ট Customer System-এর মধ্যেই ঘোরে। |
| 87. Serial vs Parallel Queues? | Serial = একটার পর একটা, Parallel = একাধিক Queue থেকে নির্বাচন। |
| 88. Priority queue simulation? | Priority অনুযায়ী Service দেওয়া হয়। |
| 89. Fork-Join Network? | কাজ ভাগ হয়, একসাথে সম্পন্ন হয়, পরে আবার যুক্ত হয়। |
| 90. Transient Period? | System-এর শুরুর অস্থির অবস্থা। |
| 91. Steady-State Period? | দীর্ঘ সময় পরে স্থির অবস্থা। |
| 92. Simulation Replication? | একই Simulation বারবার চালানো। |
| 93. Random Number Seed? | Random Number-এর Starting Value। |
| 94. Role of Pseudo-Random Numbers? | Random Behavior Model করতে ব্যবহৃত হয়। |
| 95. Uniform Random Number Generation? | সব সংখ্যা সমান Probability-তে তৈরি হয়। |

Question	এক লাইনের সহজ উত্তর
96. Inverse Transform Method?	Uniform Random Number থেকে Inverse CDF ব্যবহার করে Random Variable তৈরি।
97. Rejection Method?	অনুপযুক্ত Sample বাদ দিয়ে সঠিক Sample নেওয়া।
98. Variance Reduction?	ফলাফলের Variability কমিয়ে Accuracy বাড়ানো।
99. Common Variance Reduction Techniques?	CRN, Antithetic Variates, Control Variates, Stratified Sampling।
100. Control Variates Method?	জানা Variable ব্যবহার করে ফলাফল আরও সঠিক করা।

Viva-তে বিশেষভাবে যেগুলো বেশি জিজ্ঞাসা হতে পারে

- 79. Fixed-Time Step vs Next-Event Time Advance
- 82. Open vs Closed Queuing Network
- 87. Serial vs Parallel Queues
- 90. Transient Period vs 91. Steady-State Period
- 93. Random Number Seed
- 95. Uniform Random Number Generation
- 96. Inverse Transform Method
- 99. Common Variance Reduction Techniques

এগুলোর পার্থক্য ও সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে বলতে পারলে Viva-তে ভালো ইমপ্রেশন হবে।

অবশ্যই। নিচে Question English-এ এবং Answer সহজ বাংলা-তে দেওয়া হলো, যাতে Viva-তে সহজে বলতে পারেন।

101. What is antithetic variates method?

উত্তর (বাংলা):

Antithetic Variates Method হলো বিপরীত (Negatively Correlated) Random Number ব্যবহার করে Simulation-এর Variance কমানোর পদ্ধতি।

সহজে মনে রাখুন:

Opposite Random Numbers → কম Variance

102. What is stratified sampling in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Stratified Sampling হলো Population-কে কয়েকটি ভাগ (Strata) করে প্রতিটি ভাগ থেকে Sample নেওয়ার পদ্ধতি, যাতে ফলাফল আরও নির্ভুল হয়।

103. What is bootstrapping in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Bootstrapping হলো একই Data থেকে বারবার Sample নিয়ে নতুন Statistics বা ফলাফল নির্ণয় করার পদ্ধতি।

104. What is stochastic activity network simulation?

উত্তর (বাংলা):

Stochastic Activity Network Simulation এমন একটি Model যেখানে বিভিন্ন Activity-এর সময় Random হয় এবং ফলাফল Probability-এর ওপর নির্ভর করে।

105. What is Monte Carlo method in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Monte Carlo Method হলো Random Sampling ব্যবহার করে কোনো System-এর সম্ভাব্য ফলাফল নির্ণয় করার পদ্ধতি।

106. What is the difference between Monte Carlo and discrete-event simulation?

উত্তর (বাংলা):

- **Monte Carlo:** Random Sampling ব্যবহার করে।

- **Discrete-Event Simulation (DES):** বিভিন্ন Event-এর মাধ্যমে System-এর State পরিবর্তন দেখায়।

সহজে মনে রাখুন:

Monte Carlo = Probability

DES = Event Based

107. What is simulation of inventory systems?

উত্তর (বাংলা):

Inventory Simulation হলো Stock, Order এবং Shortage-এর পরিবর্তন Simulation-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা।

108. What is EOQ simulation?

উত্তর (বাংলা):

EOQ Simulation ব্যবহার করে সবচেয়ে কম খরচে কত পরিমাণ Order দিলে ভালো হবে তা বিশ্লেষণ করা হয়।

109. What is continuous review inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

Stock সবসময় পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং Reorder Point-এ পৌঁছালে নতুন Order দেওয়া হয়।

110. What is periodic review inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

নির্দিষ্ট সময় পরপর Stock পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন হলে নতুন Order দেওয়া হয়।

111. What is safety stock in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Safety Stock হলো অতিরিক্ত মজুদ, যা Stock শেষ হওয়া (Stockout) থেকে রক্ষা করে।

112. What is lead time in inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

Lead Time হলো Order দেওয়ার পর Product হাতে পেতে যত সময় লাগে।

113. What is backorder in inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

Backorder হলো Customer-এর Order তখন পূরণ করা না গেলেও পরে দেওয়ার জন্য Record করে রাখা।

114. What is service level in inventory simulation?

উত্তর (বাংলা):

Service Level হলো Stock শেষ না হয়ে Customer-এর চাহিদা পূরণ করার সম্ভাবনা (Probability)।

115. What is lost-sales model?

উত্তর (বাংলা):

Lost-Sales Model-এ Stock না থাকলে Customer-এর Order হারিয়ে যায়, পরে আর পূরণ করা হয় না।

116. What is queuing network simulation?

উত্তর (বাংলা):

Queuing Network Simulation হলো একাধিক Queue একসাথে Model করে System-এর Performance বিশ্লেষণ করা।

117. What is Jackson network?

উত্তর (বাংলা):

Jackson Network হলো একটি Open Queuing Network, যেখানে Poisson Arrival এবং Exponential Service Time ব্যবহৃত হয়।

118. What is Gordon-Newell network?

উত্তর (বাংলা):

Gordon-Newell Network হলো একটি Closed Queuing Network, যেখানে মোট Customer-এর সংখ্যা সবসময় স্থির থাকে।

119. What is the difference between Markovian and non-Markovian queues?

উত্তর (বাংলা):

- **Markovian Queue:** বর্তমান State-এর ওপর নির্ভর করে।
- **Non-Markovian Queue:** বর্তমান ও অতীত (Past)-এর ওপর নির্ভর করতে পারে।

সহজে মনে রাখুন:

Markovian = Memoryless

Non-Markovian = Past-এর প্রভাব আছে

120. What is Kendall notation in queuing systems?

উত্তর (বাংলা):

Kendall Notation হলো Queue বর্ণনার একটি পদ্ধতি, যেমন $A/B/C$, যেখানে:

- **A = Arrival Distribution**
 - **B = Service Distribution**
 - **C = Number of Servers**
-

121. What is M/M/1 queue?

উত্তর (বাংলা):

M/M/1 Queue হলো একটি Queue যেখানে:

- Poisson Arrival
 - Exponential Service
 - ১টি Server থাকে।
-

122. What is M/M/c queue?

উত্তর (বাংলা):

M/M/c Queue-তে Poisson Arrival, Exponential Service এবং একাধিক (c) Server থাকে।

123. What is M/G/1 queue?

উত্তর (বাংলা):

M/G/1 Queue-তে Poisson Arrival, General Service Distribution এবং ১টি Server থাকে।

124. What is G/G/1 queue?

উত্তর (বাংলা):

G/G/1 Queue-তে Arrival ও Service উভয়ই General Distribution অনুসরণ করে এবং ১টি Server থাকে।

125. What is bottleneck in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Bottleneck হলো System-এর এমন অংশ, যা পুরো System-এর গতি বা Throughput কমিয়ে দেয়।

126. What is system throughput?

উত্তর (বাংলা):

System Throughput হলো নির্দিষ্ট সময়ে System কতগুলো Entity Process করতে পারে।

127. What is utilization in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Utilization হলো Resource কত সময় ব্যস্ত (Busy) ছিল, তার অনুপাত।

128. What is queue length in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Queue Length হলো নির্দিষ্ট সময়ে Queue-তে অপেক্ষমাণ Customer-এর সংখ্যা।

129. What is waiting time in simulation?

উত্তর (বাংলা):

Waiting Time হলো Customer Queue-তে Service পাওয়ার আগে যত সময় অপেক্ষা করে।

130. What is sojourn time?

উত্তর (বাংলা):

Sojourn Time হলো একটি Customer-এর System-এ মোট সময়, অর্থাৎ $\text{Waiting Time} + \text{Service Time}$ ।

Formula:

Sojourn Time = Waiting Time + Service Time

131. What is discrete-event simulation software?

উত্তর (বাংলা):

Discrete-Event Simulation Software হলো এমন Software যা Event-Based Simulation তৈরি ও বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: Arena, Simio, AnyLogic।

132. What is Arena simulation?

উত্তর (বাংলা):

Arena হলো একটি জনপ্রিয় Discrete-Event Simulation Software, যা Manufacturing, Queue এবং Logistics-এর Simulation-এ ব্যবহৃত হয়।

133. What is AnyLogic simulation software?

উত্তর (বাংলা):

AnyLogic হলো একটি Multi-Method Simulation Software, যা DES, System Dynamics এবং Agent-Based Modeling সমর্থন করে।

134. What is simulation input analysis?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Input Analysis হলো Input Data-এর জন্য উপযুক্ত Distribution এবং Parameter নির্ধারণ করা।

135. What is simulation output analysis?

উত্তর (বাংলা):

Simulation Output Analysis হলো Simulation থেকে পাওয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করে System-এর Performance মূল্যায়ন করা।

136. What is simulation-based optimization?

উত্তর (বাংলা):

Simulation-Based Optimization হলো Simulation ব্যবহার করে সবচেয়ে ভালো Decision বা System Configuration খুঁজে বের করা।

Viva-এর জন্য এক লাইনের উত্তর

Question	এক লাইনের সহজ উত্তর
101. Antithetic Variates Method?	বিপরীত Random Number দিয়ে Variance কমানো।
102. Stratified Sampling?	Population ভাগ করে Sample নেওয়া।
103. Bootstrapping?	একই Data থেকে বারবার Sample নেওয়া।
104. Stochastic Activity Network?	Random Duration-এর Activity Model।
105. Monte Carlo Method?	Random Sampling দিয়ে ফলাফল নির্ণয়।
106. Monte Carlo vs DES?	Monte Carlo = Probability, DES = Event Based।
107. Inventory Simulation?	Stock ও Order-এর পরিবর্তন বিশ্লেষণ।
108. EOQ Simulation?	কম খরচে Order Quantity নির্ধারণ।
109. Continuous Review?	সবসময় Stock দেখা হয়।
110. Periodic Review?	নির্দিষ্ট সময় পরপর Stock দেখা হয়।
111. Safety Stock?	অতিরিক্ত মজুদ।
112. Lead Time?	Order থেকে Delivery পর্যন্ত সময়।

Question	এক লাইনের সহজ উত্তর
113. Backorder?	পরে পূরণ করার জন্য Order রেখে দেওয়া।
114. Service Level?	Stockout ছাড়া Demand পূরণের সম্ভাবনা।
115. Lost-Sales Model?	Stock না থাকলে Sale হারিয়ে যায়।
116. Queuing Network Simulation?	একাধিক Queue-এর Model।
117. Jackson Network?	Open Queue + Poisson Arrival + Exponential Service।
118. Gordon-Newell Network?	Closed Queue + Fixed Customer।
119. Markovian vs Non-Markovian?	Markovian = Memoryless, Non-Markovian = Past-এর প্রভাব আছে।
120. Kendall Notation?	Queue-এর A/B/C বর্ণনা।
121. M/M/1 Queue?	Poisson Arrival + Exponential Service + 1 Server।
122. M/M/c Queue?	Poisson Arrival + Exponential Service + Multiple Server।
123. M/G/1 Queue?	Poisson Arrival + General Service + 1 Server।
124. G/G/1 Queue?	General Arrival + General Service + 1 Server।
125. Bottleneck?	System-এর সবচেয়ে ধীর অংশ।
126. System Throughput?	প্রতি সময়ে Process হওয়া Entity-এর সংখ্যা।
127. Utilization?	Resource কত সময় Busy ছিল।
128. Queue Length?	অপেক্ষমাণ Customer-এর সংখ্যা।
129. Waiting Time?	Service-এর আগে অপেক্ষার সময়।
130. Sojourn Time?	Waiting Time + Service Time।
131. DES Software?	Event-Based Simulation-এর Software।
132. Arena Simulation?	Manufacturing ও Queue Simulation-এর Software।
133. AnyLogic?	DES, System Dynamics ও Agent-Based Simulation Software।
134. Simulation Input Analysis?	Input-এর Distribution নির্ধারণ।

Question

এক লাইনের সহজ উত্তর

135. Simulation Output Analysis? Simulation-এর ফলাফল বিশ্লেষণ।
136. Simulation-Based Optimization? Simulation দিয়ে সেরা Solution খুঁজে বের করা।

Viva Tip (খুব গুরুত্বপূর্ণ)

যদি স্যার $M/M/1$, $M/M/c$, $M/G/1$, $G/G/1$ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, এই টেবিলটি মনে রাখুন:

Queue	Arrival	Service	Server
$M/M/1$	Poisson (M)	Exponential (M)	1
$M/M/c$	Poisson (M)	Exponential (M)	c (Multiple)
$M/G/1$	Poisson (M)	General (G)	1
$G/G/1$	General (G)	General (G)	1

মনে রাখার সহজ নিয়ম:

- **M = Markovian (Poisson/Exponential)**
- **G = General Distribution**
- **1 = একটি Server**
- **c = একাধিক Server**